2025二模上海模考 · 解析几何 · 学生练习版（未审定预览）

直线与圆的基本度量

嘉定 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

直线l: $y=x+1$ 与圆 C:$x^2+y^2-4x-2y=0$ 相交所得的弦长为

作答区

奉贤 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

直线3x + 4y − 5 = 0上的动点P和直线 $3x+4y+10=0$ 上的动点Q，则点P与点Q之间距离的最小值是

作答区

奉贤 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知θ是斜率为−1的直线的倾斜角，计算 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)=$

作答区

崇明 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

求直线x = −2与直线 $\sqrt{3}x-y+1=0$ 的夹角为 .

作答区

浦东 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

圆的方程为 $|x^2+y^2-4x+6y+12=0$ ，则该圆的半径为

作答区

虹口 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若直线l与直线y = x平行，且经过圆 $x^2-2x+y^2=0$的圆心，则l的方程为

作答区

圆锥曲线定义、参数与焦点几何

奉贤 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

抛物线 $x^2=4y$ 的准线与圆 $x^2+y^2=r^2$ 相切，将圆绕直径所在直线旋转一周形成一个几何体，则该几何体的表面积为

作答区

宝山 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

抛物线x2 = 4y的准线方程是

作答区

崇明 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ 的左、右焦点为 F_1,F_2 ，以O为顶点， F_2 为焦点作抛物线交双曲线于P，且 $\angle PF_1F_2=45^\circ$ ，则 $|b^2=|$

作答区

徐汇 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点为 F_1 ，右焦点为 F_2 .若双曲线的右支上存在一点P，使得直线 PF_1 与以双曲线的实轴为直径的圆相切，切点为线段 PF_1 的中点，则该双曲线的离心率为

作答区

普陀 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设m > 2，抛物线 C: $x^2=2my$ 上的点P到C的焦点的距离为5，点P到y轴的距离为3，则m的值为

作答区

普陀 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $\because 0, b>0$ ，点 $M\left(x_0, y_0\right)$ ，O是坐标原点， $|OM|=a$ ，F是双曲线Γ: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 1的左焦点，若直线l: $x_0x+y_0y=a^2$ 经过点F，且与双曲线Γ的右支在第一象限内交于P点，则双曲线Γ的离心率的一个可能的值是（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

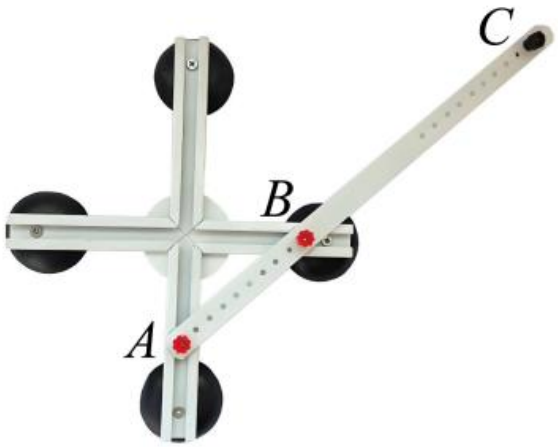
C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{11}}{2}$

作答区

杨浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，阿基米德椭圆规是由基座、带孔的横杆、两条互相垂直的空槽、两个可动滑块A、B组成的一种绘图工具，横杆的一端C上装有铅笔，假设两条互相垂直的空槽和带孔的横杆都足够长，将滑块A、B固定在带孔的横杆上，令滑块A在中一条空槽上滑动，滑块B在另一条空槽上滑动，铅笔C随之运动就能画出椭圆.当A、B之间的距离为14厘米时，若需要画出一个离心率为 $\frac{4}{5}$ 的椭圆，则B、C之间的距离为 .厘米.



作答区

松江 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

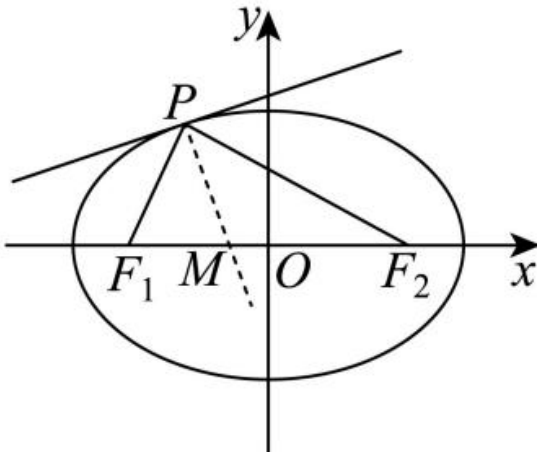
抛物线y2 = 8x的焦点到准线的距离是

作答区

长宁 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

椭圆具有如下光学性质：如图， $F_1(-c,0),F_2(c,0)$ 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 1的左、右焦点，从点 F_1 发出的光线在到达椭圆上的点P后，经过到达点的切线反射后经过点 F_2 ，有以下两个命题：



①若P是椭圆上除长轴端点外的一点，设法线与x轴的交点为M(t,0)，则 $t\in\left(-\frac{c^2}{a},\frac{c^2}{a}\right)$

②若从 F_1 发出的光线，经椭圆两次反射后，第一次回到 F_1 所经过的路程为8c，则该椭圆的离心率为 $\frac{1}{2}$ ；

则以下说法正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

闵行 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知某星球的球心为F，半径为R，该星球的卫星的运行轨道是以F为一个焦点的椭圆，该椭圆的离心率为 $\frac{3}{5}$ ，卫星运行过程中离该星球表面最近的距离为R，若当卫星处于某位置时，用卫星上的光学仪器观测该星球，把光学仪器的镜头与星球表面被观测点的连线称为视线，任意两条视线所成的最大夹角称为张角，则卫星运行过程中张角的最小值为 . （精确到0.1° ）

作答区

静安 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的离心率是

作答区

黄浦 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

抛物线 $\mathrm{i}\,y^2=x$ 的焦点到其顶点的距离为

作答区

圆及空间轨迹与几何最值

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

空间中有相互垂直的两条异面直线 l_1, l_2 ，点A、 $B\in l_1, C$, $D\in l_2$ ，且 $AB=4, CD=1$ ，若 $DA\perp DB$ ，且 $AC=BC+2$ ，则二面角 $D-AB-C$ 平面角的余弦值最小为

作答区

杨浦 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知复数z满足 $|z-1+\mathrm{i}|=1$ ，其中i为虚数单位，则|z|的最小值为

作答区

松江 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知点P为直线l: $x+y+1=0$. 上的点，过点P作圆N: $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的切线PA，切点为A，则 $\cos\angle PNA$ 最大值为

作答区

松江 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

设向量 $\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)$ ，记 $\vec{a}\star\vec{b}=x_1x_2-y_1y_2$.若点 A_1，A_2，A_3 为圆C:

$x^2+y^2+4x-2y=0$. 上任意三点，且满足 $A_1A_2\perp A_2A_3$ ，则 $\left|\overrightarrow{OA_1}\star\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}\star\overrightarrow{OA_3}\right|$ 的取值范围是

作答区

浦东 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设M(x,y)为抛物线 $y^2=4x$ 上任意一点，若x+2y+m的最小值为1，则m的值为

作答区

虹口 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知z是实系数一元二次方程 $x^2+px+q=0$ 的一个虚根，且 .$|z-1|=2$ ，若z在复平面上所对应的点在抛物线 $y^2=4x$_ 上，则p = .

作答区

金山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点A (x_1, y_1) 在圆 $x^2+y^2=9.$ 上，点 $B\,(x_2, y_2)$ 在圆 $x^2+y^2=12$ 上，且

$x_1x_2+y_1y_2=x_1+x_2-1$,O为坐标原点.对于以下两个命题，判断正确的是（ ）

①在坐标平面内存在点P，使得 $AP\perp BP$ 恒成立；

②三角形OAB面积的最小值为 $\sqrt{22}$

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

长宁 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

现有一块正四面体木料PABC，其边长为3，现需要将木料进行切割，要求切割后底面ABC上任意一点Q到顶点P的距离不大于 $\sqrt{7},$ ，则切割好后，木料体积的最大值是 ．（结果保留π）

作答区

青浦 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知复数z、w满 $\Re|z|=2, z=(1+\mathrm{i})w$ （i是虚数单位），则|w+2|的最大值是

作答区

青浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知点P是抛物线 $y^2=8x$ 上一动点，点Q在圆 $(x-5)^2+y^2=1$ 上运动，则P与Q两点间最短距离为

作答区

黄浦 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知a为常数，圆 $(x-a)^2+(y+a-2)^2=r^2(r>0)$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 有公共点，当r取到最小值时，a的值为

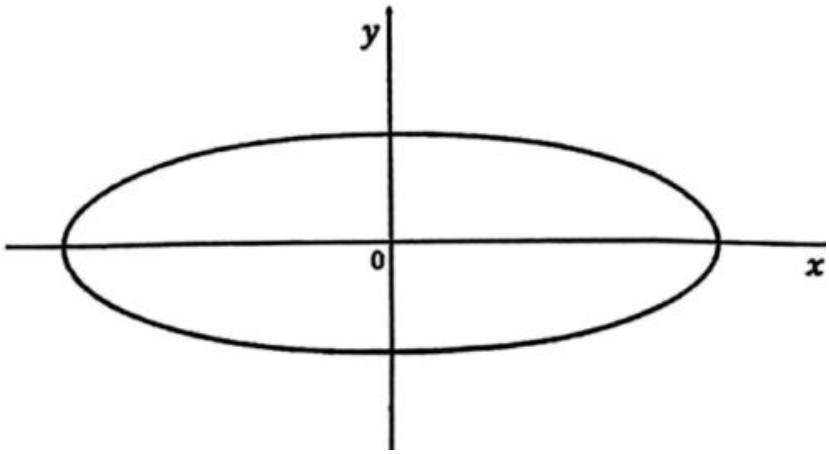
作答区

椭圆弦、面积与分点约束

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆C：$\frac{x^2}{9}+y^2=1$．F为椭圆的右焦点，过椭圆上一点 $P\,(3,0)$ 的直线 $\vdots l_1$ 交椭圆于另 $-\sharp\mathrm{Q}$ 点M为椭圆上任意一点



⑴ (4分)求|MF|的最小值；

⑵ (6分)当直线l_1的斜率为1时，求 $\triangle PQM$ 面积的最大值及此时点M的坐标；

⑶ (8分)若直线PQ与直线 $\langle l_2:x=-3$ 交于点D，点D不在x轴上，Q关于原点的对称点为点R，直线PR与 i_2 交于点E，求线段|DE|的取值范围

作答区

普陀 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $a>b>0, m>0$ ，点A、F分别是椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的上顶点与右焦点，且 $|AF|=2.$ ，直线 $l{:}x-my-1=0$ 经过点F与Γ交于P、Q两点，O是坐标原点.

⑴ (4分)求椭圆Γ的方程；

⑵ (6分)若 $m=\sqrt{3}.$ ，点M是x轴上的一点，且 $\triangle MPQ$ 的面积为 $\frac{6}{13}$ ，求点M的坐标；

⑶ (8分)若点G在直线x = 5上，向量 $\vec{PG}$ 在直线l上的投影为向量 $\vec{PF}$ ，证明 $\angle PGQ<\frac{\pi}{4}$

作答区

松江 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2, ，上下顶点分别为 B_1. 、

B_2, $\triangle B_1F_1F_2$ 是面积为 $\sqrt{3}$ 的正三角形，过焦点的直线交椭圆Γ于P、Q两点（P、Q分别在第一、四象限）.

⑴ (4分)求椭圆Γ的离心率;

⑵ (6分)已知点 $M(0,m)$, $m>0$ ，求椭圆Γ上的动点R到点M的最大距离;

⑶ (8分)求四边形 B_1B_2QI P面积的取值范围.

作答区

金山 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ ，左右焦点分别为 F_1,F_2 ，上下顶点分别为A,B，左右顶点分别为 C,D, P,Q是Γ上异于椭圆顶点的两点.

⑴ (4分)求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长；

⑵ (6分)若点Q在第一象限且满足 .$\triangle ABQ$ 的面积比 $\triangle F_1F_2Q$ 的面积大，求点Q的横坐标的取值范围；

⑶ (8分)记点A在直线PQ上的投影为H，且直线CP的斜率是直线DQ的斜率的3倍，试判断：过点A,H,O(O为坐标原点)三点的圆是否为定圆？若是，求出该圆的方程；若不是，请说明理由.

作答区

黄浦 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)(c>0)$，过点 F_1 的直线l与Γ 交于点P

⑴ (4分)若c = 2，点P的坐标为 $\left(2,\sqrt{2}\right)$，求点 F_2 到直线l的距离；

⑵ (6分)当b ⩽ c时，求满足 $PF_1\perp PF_2$ 的点P的个数；

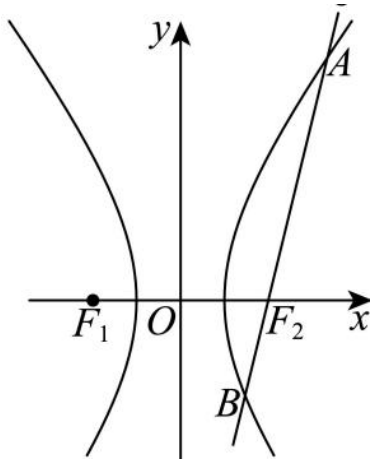
⑶ (8分)设直线l与Γ的另一个交点为Q，$\overrightarrow{F_1Q}=\lambda\overrightarrow{QP}\,(\lambda\in\mathbf{R})$，点P的横坐标为 $\frac{c}{2}$，若Γ的离心率 $e>\frac{1}{2}$，求λ的取值范围

作答区

双曲线弦、渐近线与角度

宝山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。



已知双曲线 $C{:}x^2-\frac{y^2}{3}=1$, F_1 、 F_2 分别是其左、右焦点，直线l与双曲线C的右支交于A、B两点.

⑴ (4分)当直线l过点 F_2 ，且 $|AB|=6$ ，求 $\triangle ABF_1$ 的周长；

⑵ (6分)已知点N $(-2,3)$，若直线AN、BN的斜率之和为0，且 $\tan\angle ANB=\frac{4}{3}$ ，当AN、BN分别与y轴交于点R、S时，求 $\triangle RSN$ 的面积；

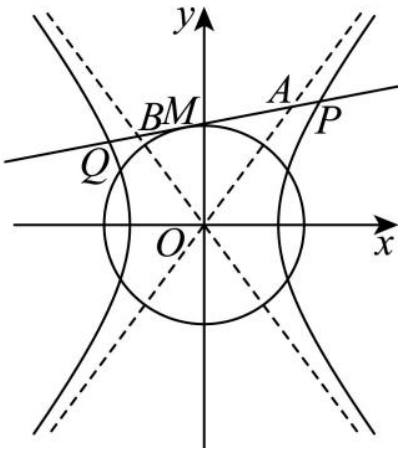
⑶ (8分)已知直线l过点F_2，P是双曲线C上一点且位于第一象限，且满足 $\overrightarrow{OQ}=2\overrightarrow{OP}$ 的点Q在线段AB上，若 $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{QF_2}$ ，求点P的坐标.

作答区

杨浦 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知双曲线Γ的标准方程为 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$ ，点P是双曲线Γ右支上的一个动点.



⑴ (4分)求双曲线Γ的焦点坐标和渐近线方程;

⑵ (6分)过点P分别向两条渐近线作垂线，垂足为点 P_1,P_2 ，求 $\overrightarrow{PP_1}\cdot\overrightarrow{PP_2}$ 的值;

⑶ (8分)若 $|OP|>\sqrt{2},$ ，如图，过P作圆 $O\colon x^2+y^2=2$ 的切线l，切点为M，交双曲线Γ的左支于 点Q，分别交两条渐近线于点A、B.设 $|PQ|=\lambda|AB|$ ，求实数λ的取值范围

作答区

虹口 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点 F_1 和 F_2 是双曲线 $C\colon \frac{x^2}{a^2}-y^2=1\,(a>0)$ 的左、右焦点.

⑴ (4分)若 $y=x$ 是双曲线C的一条渐近线，求C的离心率；

⑵ (6分)当 $a=\sqrt{2}\mathbb{H}\mathrm{mod}$ ，若双曲线C上存在一点P满足 $|PF_1|+|PF_2|=4.$ ，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积；

⑶ (8分)若在双曲线C上分别存在两点A和B，点A在第一象限，点B在第二象限，使得四边形F_1BAF_2 的面积为 $2\sqrt{a^2+1}$ ，且存在实数λ使 $\overrightarrow{F_2A}=\lambda\overrightarrow{F_1B}$ ，求实数a的取值范围.

作答区

长宁 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知双曲线Γ: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 ，点A是其左顶点，点P是双曲线上一点，且位于第一象限，若双曲线Γ的离心率 $e=2,b=2\sqrt{3}.$

⑴ (4分)求双曲线Γ的方程；

⑵ (6分)若三角形 APF_2 是等腰三角形，求点P的坐标；

⑶ (8分)直线 PF_2 不垂直于x轴，且与曲线Γ的另一个交点为Q，若 $\angle PF_1Q$ 是锐角，求直线 PF_2 的斜率的取值范围

作答区

闵行 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知双曲线Γ: $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点为F，过点F的直线l交双曲线Γ右支于A、B两点（点A在x轴上方），点C在双曲线Γ上，直线AC交x轴于点Q（点Q在点F的右侧）

⑴ (4分)求双曲线Γ的渐近线方程；

⑵ (6分)若点A (2, 3)，且 $\tan\angle BAC=\frac{1}{2}$ ，求点C的坐标；

⑶ (8分)若 $\triangle ABC$ 的重心G在x轴上，记 $\triangle AFG$, $\triangle CQG$ 的面积分别为S_1、 S_2 ，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值

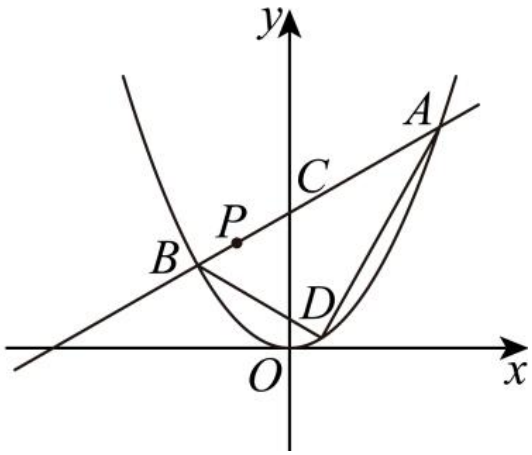
作答区

抛物线中点弦、垂直弦与面积

崇明 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知抛物线Γ: $x^2=4y$, ，过点 $P(a,b)$ 的直线l与抛物线Γ交于点A、B，与y轴交于点C



⑴ (4分)若点A位于第一象限，且点A到抛物线Γ的焦点的距离等于3，求点A的坐标；

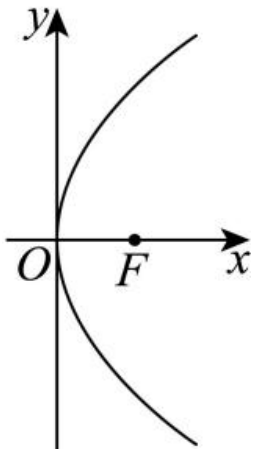
⑵ (6分)若点A坐标为(4,4)，且点B恰为线段AC的中点，求原点O到直线l的距离；

⑶ (8分)若抛物线Γ上存在定点D使得满足题意的点A、B都有 $DA\perp DB$ ，求a、b满足的关系式

作答区

徐汇 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

已知抛物线C: $y^2=4x$ ，点F是抛物线C的焦点



⑴ (4分)求点F的坐标及点F到准线l的距离；

⑵ (6分)过点F作相互垂直的两条直线 l_1, l_2，l_1 交抛物线C于点 P_1，P_2，l_2 交抛物线C于点 Q_1，Q_2 ，求证：$\frac{1}{|P_1P_2|}+\frac{1}{|Q_1Q_2|}$ 为定值，并求出该定值；

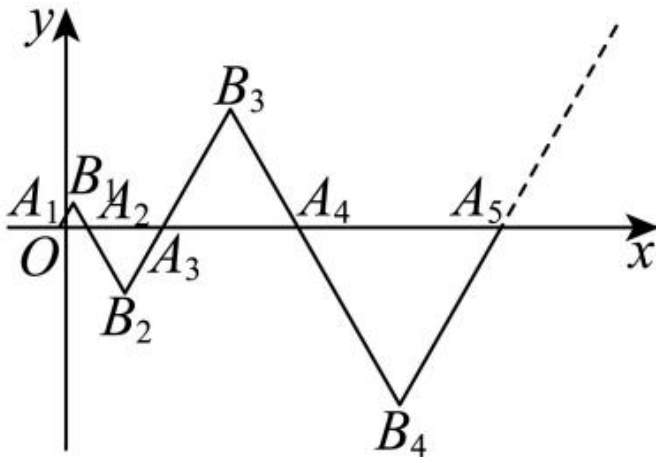
⑶ (8分)过点F且斜率为$\sqrt{3}$的直线交抛物线C于A、B两点，设点P不在直线AB上且PF为 $\triangle PAB$ 的内角平分线，求 $\triangle PA$ B面积的最大值.

作答区

静安 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在直角坐标平面 $\mathbf{xOy}$ 中， $\triangle A_iB_iA_{i+1}$ 中 $(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$ 为正三角形，且满足$\overrightarrow{OA_1}=\left(-\frac{1}{4},0\right)$, $\overrightarrow{A_iA_{i+1}}=(2i-1,0)$



⑴ (4分)求点 A_n 的横坐标 X_n 关于正整数n的表达式；

⑵ (6分)求证：点 B_1, B_2, ..., B_n.. 在抛物线Γ： $y^2=3x$. 上；

⑶ (8分)过（2）中抛物线Γ： $y^2=3x$ 的焦点F作两条互相垂直的弦AC和BD，求四边形ABCD面积的最小值

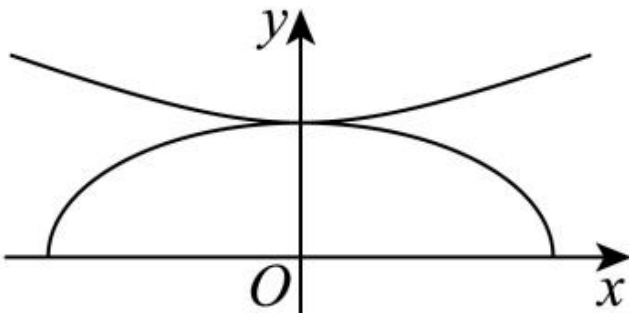
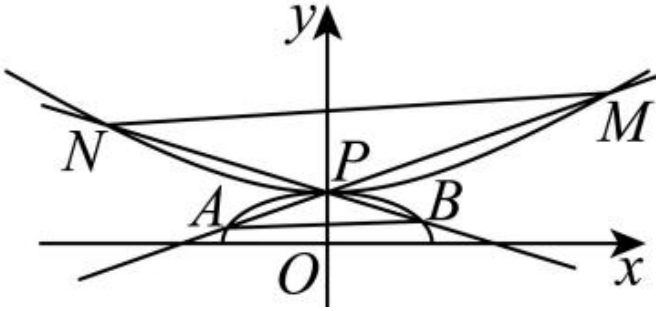
作答区

拼接、旋转与几何构造综合

奉贤 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图1，曲线 Γ 是 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (y\geq 0)$ 与 $\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{4}=1\ (y\geq 0)$ 组合的。

图1	图2
	

⑴（4分）$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (y\geq 0)$ 过点 $\left(-1,\dfrac{3}{2}\right)$，求 $\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{4}=1\ (y\geq 0)$ 的渐近线方程；

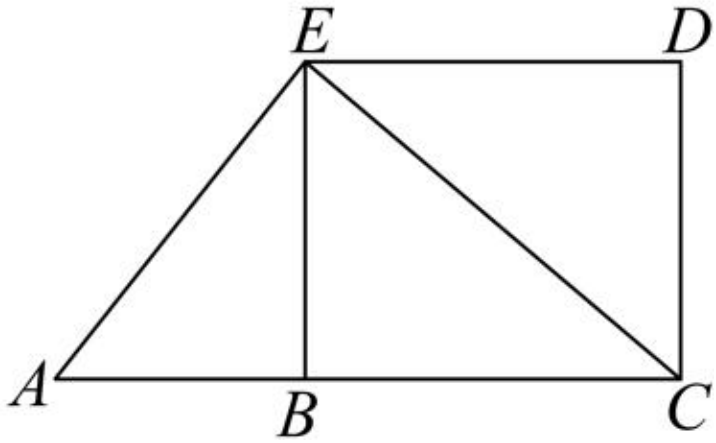
⑵（6分）$b=\sqrt{2}$，设 $T(0,t)$，$t\in\left[-\dfrac{\sqrt{2}}{2},3\sqrt{2}\right]$，曲线 Γ 上找一个点 Q，使得 $|\overrightarrow{TQ}|$ 达到最小；

⑶（8分）若 $b=1$，如图2，存在过点 $P(0,1)$ 的两条直线 l_1、l_2 与曲线 Γ 的交点分别是点 A、点 M、点 B、点 N，点 A 在第二象限，点 M 在第一象限。是否存在非零实数 λ 使得 $\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{AB}$ 成立，请说明理由。

作答区

杨浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

由若干个多边形所覆盖的区域，称为这些多边形的并集，例如图中，梯形ACDE是 $\triangle ACE$ 与矩形BCDE的并集.已知n是正整数，在平面直角坐标系 xOy H ，直线 $\therefore l_n$ 的方程为 $y=-2^n x+n,$ ，若直线l_n 交x轴于点 A_n ，交y轴于点 B_n ，则 $\triangle A_1OB_1, \triangle A_2OB_2, \cdots, \triangle A_{10}OB_{10}$ 的并集，其面积为



作答区

浦东 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知圆锥曲线Γ的对称中心为原点O，若对于Γ上的任意一点A，均存在Γ上两点B，C，使得原点O到直线AB，AC和BC的距离都相等，则称曲线Γ为“完美曲线”．现有如下两个命题：

①任意椭圆都是“完美曲线”；②存在双曲线是“完美曲线”

下列判断正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①②都是真命题

D. ①②都是假命题

作答区

浦东 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$，右顶点为 A，上顶点为 B，椭圆 C_2 的中心位于坐标原点，两个椭圆的离心率相等。

⑴ (4分) 若椭圆 C_2 的方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{2a}=1\ (a>0)$，焦点在 x 轴上，求 a 的值；

⑵ (6分) 设椭圆 C_2 的焦点在 x 轴上，直线 AB 与 C_2 相交于点 C、D，若 $|CD|=3|AB|$，求 C_2 的标准方程；

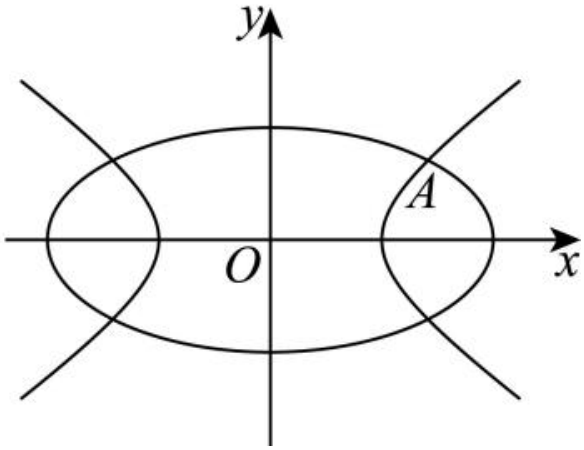
⑶ (8分) 设椭圆 C_2 的焦点在 y 轴上，点 P 在 C_1 上，点 Q 在 C_2 上。若存在 $\triangle APQ$ 是等腰直角三角形，且 $|AP|=|AQ|$，求 C_2 的长轴的取值范围。

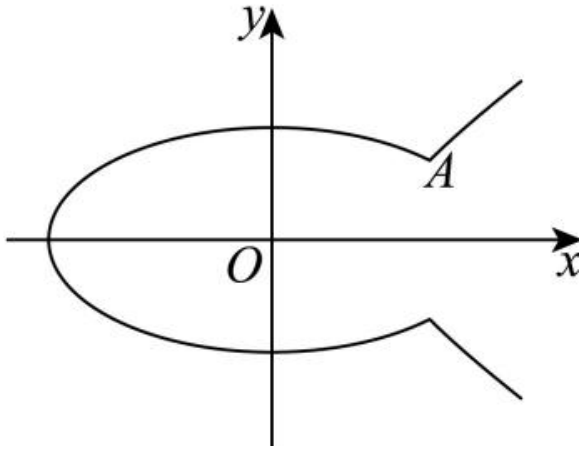
作答区

青浦 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，椭圆 C_1：$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(0<b<2\sqrt{2}\right)$ 与双曲线 C_2：$\frac{x^2}{b^2}-y^2=1$ 在第一象限的公共点为 $A\left(x_A,y_A\right)\left(x_A>0\right)$.曲线Γ由两段曲线组成：当 $x\le x_A$ 时，曲线Γ与椭圆 C_1 重合，当 $x>x_A$ 时，曲线Γ与双曲线 C_2 重合.





(1) (4分)当 $x_A=2$ 时，求b的值；

(2) (6分)已知 $|b=\sqrt{2},$，直线l过点 $D(2,0)$ 与曲线Γ交于E、F两点，若 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{EF}=2$，求直线l的方程；

(3) (8分)已知A(2, 1)，斜率为 $k(k\ge1)$ 的直线m过点 $P(0,1)$ 与曲线Γ交于M、N两点，若$S_{\triangle AMN}=\lambda\tan\angle MAN$，求实数λ的最大值.

作答区